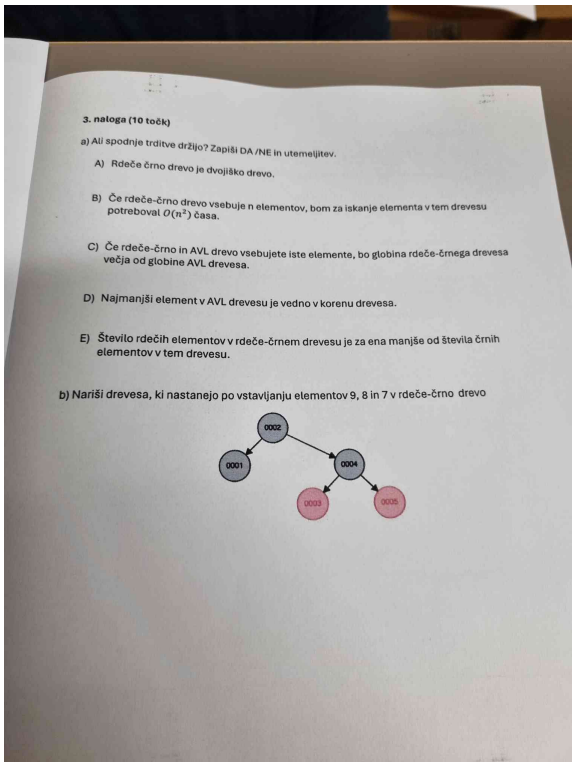
20240610_100725.jpg - rdeče-črna drevesa



Rešitev / postopek

a) DA/NE

A) "Rdeče-črno drevo je dvojiško drevo."

DA. Rdeče-črno drevo je dvojiško iskalno drevo z dodatnimi barvnimi pravili.

B) "Če RČ drevo vsebuje n elementov, bo iskanje potrebovalo `O(n^2)` časa."

DA kot zelo ohlapna zgornja meja, vendar nenatančno. Pravilna tesna meja je `O(log n)`, ker je višina RČ drevesa `O(log n)`.

C) "Če RČ in AVL drevo vsebujeta iste elemente, bo globina RČ drevesa večja od globine AVL drevesa."

NE. AVL je strožje uravnotežen, zato ima pogosto manjšo višino, ni pa nujno za vsako konkretno množico in obliko drevesa, da je RČ strogo globlje.

D) "Najmanjši element v AVL drevesu je vedno v korenu."

NE. V BST/AVL je najmanjši element skrajno levo.

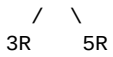
E) "Število rdečih elementov v RČ drevesu je za ena manjše od števila črnih."

NE. Pravila določajo črno višino in prepoved dveh zaporednih rdečih, ne fiksnega razmerja rdečih in črnih vozlišč.

b) Vstavimo 9, 8, 7 v dano RČ drevo

Začetek:

```
      2B
    /    \
  1B      4B
```



Vstavi 9:

- 9 gre desno od 5.
- Nov element je rdeč.
- Starš 5 je rdeč, stric 3 je rdeč -> prebarvanje: 3 in 5 postaneta črna, 4 postane rdeč.
- Koren 2 ostane črn.

Vstavi 8:

- 8 gre levo od 9.
- Starš 9 je rdeč, stric je črn/prazen.
- Primer RL glede na 5: najprej desna rotacija pri 9, nato leva rotacija pri 5, zamenjava barv.

Desno poddrevo pri 4 postane približno:



Vstavi 7:

- 7 gre desno od 5.
- Starš 5 je rdeč, stric 9 je rdeč -> prebarvanje: 5 in 9 črna, 8 rdeča.
- Ker je 8 otrok rdečega 4, popravljamo še pri 4/8 glede na koren 2.

Končna oblika je odvisna od uporabljene konvencije NIL-listov in zaporedja popravljanja, ključni postopki pa so: prebarvanje pri rdečem stricu, nato rotacija/prebarvanje pri dveh zaporednih rdečih vozliščih.